

BILP 방법을 이용한 이종 위성군 궤도 설계

이진진^{1*}, 박상영¹

¹연세대학교, 천문우주학과, 우주비행제어연구실

Orbit Design for Heterogeneous Satellites Constellation using BILP Method

Jin Jin Lee^{1*}, Sang-Young Park¹

¹Yonsei University, Dept. of Astronomy, Astrodynamics and Control Laboratory

초 록

두 가지 이상의 탑재체가 포함된 위성들을 군집으로 운용하여 통신 및 감시정찰 등의 임무를 수행하면 더 좋은 정보를 획득할 수 있다. 이처럼 서로 다른 두 가지 이상의 위성 집단을 동시에 운용하는 것을 ‘이종 위성군(Heterogeneous Constellation)’이라고 한다. 보통 위성군의 궤도를 설계할 때 가장 널리 사용되는 방법은 워커-델타 방법이다. 이 방법은 대칭적으로 위성의 궤도를 설계하기 때문에 간단하게 위성군의 궤도를 제시할 수 있으나, 여러 가지 다른 종류와 다른 궤도를 갖는 이종 위성군의 궤도를 설계하기에는 한계가 있다. 이를 극복하기 위해서, 본 논문은 복잡한 지역 커버리지를 위한 이종 위성군 패턴의 최적화를 위한 기법인 BILP(Binary Integer Linear Programming) 방법에 대해서 살펴본다[1]. 이 방법을 사용하면 모든 변수를 0 또는 1의 이진수로 나타낼 수 있으며, 실현 가능한 목적함수의 해 중 가장 최소의 값을 계산하는 방향으로 프로그램이 작동된다. 따라서 상대적으로 적은 수의 위성으로 커버리지 성능을 최적화할 수 있도록 비대칭 궤도로 위성을 배치할 수 있으며, 이종 위성군 궤도 설계에 사용할 수 있다. 본 연구에서는 BILP 방법을 사용하여 이종 위성군, 특히 서로 다른 유형의 궤도를 가진 위성들의 요구조건에 따라 최적의 성능 지표를 달성하는 궤도를 설계하고자 한다. 또한 설계된 서로 다른 유형의 궤도를 바탕으로 이종 위성군을 활용한 여러 관심지점의 커버리지에 대한 특성을 분석하고자 한다. 이러한 연구 결과는 한반도 주변의 여러 지역을 관측하는 이종 위성군의 궤도 설계와 운용에 활용될 수 있을 것이다.

Key Words : 이종 위성군, 위성군 궤도 설계, BILP 방법, 관심지역, 커버리지

감사의 글

이 논문은 2022년도 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구임 (KRIT-CT-22-040, 이종 위성군 우주 감시정찰 기술 특화연구센터)

참고문헌

[1] Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, “Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage”, 2020 Journal of Spacecraft and Rockets 57:6, 1309–1327.